

广西师范大学学报(自然科学版)
Journal of Guangxi Normal University(Natural Science Edition)
ISSN 1001-6600,CN 45-1067/N

《广西师范大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目：基于蜣螂优化算法的光伏电池参数辨识
作者：郑修斌，陈珺
DOI：10.16088/j.issn.1001-6600.2023091602
收稿日期：2023-09-16
网络首发日期：2023-12-01
引用格式：郑修斌，陈珺．基于蜣螂优化算法的光伏电池参数辨识[J/OL]．广西师范大学学报(自然科学版). https://doi.org/10.16088/j.issn.1001-6600.2023091602



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2023-12-01 14:19:53
网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/45.1067.N.20231130.1604.001

DOI:10.16088/j.issn.1001-6600.2023091602

基于蜣螂优化算法的光伏电池参数辨识

郑修斌，陈　珺*
（.江南大学 轻工过程先进控制教育部重点实验室，江苏 无锡 214122）

摘要：为了解决当前光伏电池参数辨识存在精度低、速度慢、稳定性较差等问题，本文通过引入 Tent 混沌映射初始化种群，使初始解尽可能均匀地分布在解空间内；加入 Levy 飞行策略，更新蜣螂滚球行为时的个体位置，跳出局部最优解，扩大搜索范围;采用自适应 t 分布和动态选择策略,在更新蜣螂位置时使用以迭代次数为自由度参数的 t 分布变异算子对进行扰动，增强算法的全局开发能力和局部探索能力，加快收敛速度；提出一种基于蜣螂优化算法的光伏电池参数辨识方法。实验结果表明，对 RTC France 的单二极管模型、双二极管模型和光伏组件 Photowatt-PWP 201 模型进行参数辨识，获得的均方根误差分别为 0.0009860、0.0009830、0.002425。本文提出的方法可以更快更精确地辨识出光伏电池参数，且误差小，具有较高的稳定性。

关键词：光伏电池；参数辨识；蜣螂优化算法；元启发式算法
中图分类号：TM914　　**文献标志码**：A

工业革命之后，全球主要依赖化石能源推动经济的发展，化石能源含量的降低影响着全世界前进的脚步。如何实现全球能源供应可持续性发展道路是 21 世纪的主要挑战之一。能源需求的加大、全球气候的变化、能源的可靠性等促进以太阳能光伏发电为主的可再生能源技术迅速发展[1,2]。

光伏电池作为光伏发电系统的基础，同时也是核心部分[3]，能否精确地辨识模型中的未知参数，影响到光伏系统的性能优化、故障检测、最大功率点跟踪控制等等。因其建模后是非线性，未知参数多且求解困难，近些年来大量研究采用元启发式算法或其改进算法来辨识光伏电池的参数。

Luo 等[4]提出了一种基于融合策略的增强型灰狼优化器(EGWOFS)用于光伏模型辨识，引入一种改进的多重学习回溯搜索算法和动态螺旋更新位置策略，但易于陷入布局最优值。Chen[5]提出了一种基于改进正余弦算法的优化器(ISCA)，可以有效地逼近光伏电池和光伏组件的未知参数，实现了单二极管、双二极管和光伏组件的参数辨识，但收敛速度有所降低。Ye 等[6]提出一种改进的鲸鱼算法(MWOA)算法辨识光伏组件参数，引入基于 Levy 飞行的突变策略和模式搜索的局部搜索机制，但依旧存在精度低的问题。Huang 等[7]提出一种基于概率混沌策略的多学习蛾焰优化算法(MLMFO-PBCS)的光伏参数辨识，采用多重学习策略、概率混沌策略提高搜索速度，避免早熟，但收敛精度方面有所不足。上述群智能算法对于光伏电池参数辨识问题，依旧存在着收敛速度慢、收敛精度低、易于陷入局部最优解等不足。

针对光伏电池参数辨识的不足，采用基于蜣螂优化算法（dung beetle optimization，DBO）的参数辨识方法[8]，Xue 等[9]受蜣螂滚球、跳舞、繁殖、觅食和偷窃行为的启发于 2022 年提出 DBO，搜索能力强、探索和开发能力均衡、具有动态变化能力等等，在提高预测热改性木材力学行为的准确性和预测板端（PE）脱胶和中间裂纹（IC）[10]取得较好的效果，本文提出一种改进蜣螂优化算法（IDBO）的光伏电池参数辨识方法。首先引入 Tent 混沌映射，初始化种群，使初始解尽可能均匀的分布在解空间内[11]；然后引入 Levy 飞行策略，更新蜣螂滚球行为时的个体位置，跳出局部最优解，扩大搜索范围[12]；最后采用自适应 t 分布和动态选择策略，利用基于迭代次数的 t 分布变异算子对蜣螂位置进行扰动，在迭代前期提供较好的全局开发能力，帮助算法更广泛地探索解空间，以寻找潜在的全局最优解；在迭代的后期，变异算子能够切换为局部探索模式，以更精细的方式搜索解空间，以找到更优的局部最优解，在不同阶段灵活地调整全局开发和局部探索的能力，并提高算法的收敛速度，使其更快地找到最优解[13]。为了对所改进的算法进行验证，将 IDBO 在单二极管模型（single diode model,SDM）、双二极管模型（double diode model,DDM）和光伏组件 Photowatt-PWP 201 上进行参数辨识，实验结果显示，和其他群智能算法相比，IDBO 的收敛速度、收敛精度、稳定性均优于其他算法。

收稿日期：2023-09-16　修回日期：2023-11-03
基金项目：国家自然科学基金(62073154)
通信作者: 陈珺（1980—），女，江苏无锡人，江南大学副教授，博士。E-mail：chenjun1860@126.com

1 光伏电池模型

光伏电池主要通过光电或者光化学效应将吸收到的光能转化为可存储的电能，电学和光学的损耗是影响光伏电池效率的主要因素。准确有效的建立光伏电池的等效电路模型，可以有效保障光伏电池最大功率点的跟踪、性能的优化、故障的诊断，对光伏发电系统的控制意义重大。目前，光伏电池模型主要有 SDM 和 DDM[14]。

1.1 SDM 模型

SDM结构相对简单，在实际工程中应用较多，等效电路图如图1所示，主要由串联电阻 R_s、并联电阻 R_{sh}、光伏二极管 D、电流源等组成。SDM的数学模型表达式为：

$$I_L = I_{ph} - I_{sd}\left\{\exp\left[\frac{q(V_L + R_s I_L)}{nkT}\right] - 1\right\} - \frac{V_L + R_s I_L}{R_{sh}} 。 \tag{1}$$

式中：I_L、V_L 分别为光伏电池输出的电流和电压；I_{ph} 为光生电流；I_{sd} 为光伏电池电池二极管反向饱和电流；q 为电子电荷量（1.60217646×10^{-19}C）；n 为二极管理想因子；k 为玻尔兹曼常数（1.3806503×10^{-23}J/K）；T 为光伏电池工作时的绝对温度。需辨识的参数有5个，分别为 I_{ph}、I_{sd}、n、R_s、R_{sh}。

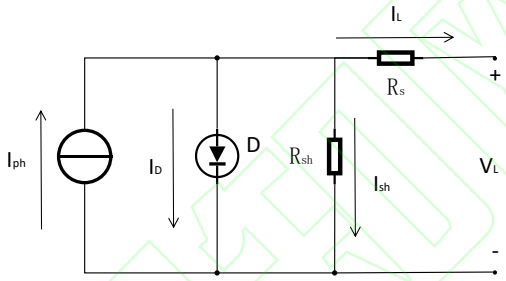


图 1　SDM 模型等效电路图

Fig.1 Equivalent circuit diagram of SDM model

1.2 DDM 模型

DDM相对SDM更加复杂，考虑复合电流损耗产生的影响，电路等效图如图2所示。DDM包含两个并联的二极管，D_1 为整流器，D_2 为模拟复合电流和一些非理想状态，对于光伏电池的特性描述更加准确，待辨识的参数也更多。DDM的数学表达式为

$$I_L = I_{ph} - I_{sd1}\left\{\exp\left[\frac{q(V_L + R_s I_L)}{n_1 kT}\right] - 1\right\} - I_{sd2}\left\{\exp\left[\frac{q(V_L + R_s I_L)}{n_2 kT}\right] - 1\right\} - \frac{V_L + R_s I_L}{R_{sh}} 。 \tag{2}$$

式中：I_{sd1}、I_{sd2} 分别为 D_1、D_2 的电流；n_1、n_2 分别为 D_1、D_2 的理想因子。需要辨识的参数有7个，分别为 I_{ph}、I_{sd1}、I_{sd2}、n_1、n_2、R_s、R_{sh}。

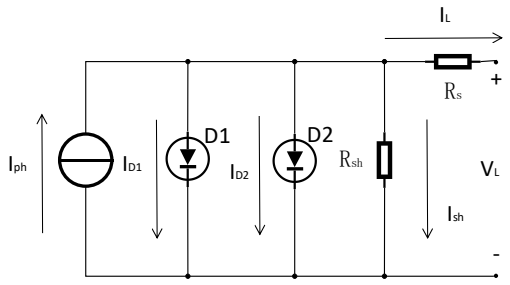


图 2　DDM 等效电路图

Fig.2 Equivalent circuit diagram of DDM model

1.3 光伏组件模型

单个SDM或DDM所产生的电压和电流无法满足实际需求，将若干个光伏电池串联或者并联成光伏组件进一步提高产生的电压和电流，等效电路图如图3所示。由单二极管模型排列组合而成的光伏组件在日常生活中使用范围最广，其数学表达式为[15]：

$$I_L = N_p I_{ph} - N_p I_{sd}\left\{\exp\left[\frac{q(V_L/N_s + R_s I_L/N_p)}{nkT}\right]-1\right\} - \left(\frac{V_L/N_s + R_s I_L/N_p}{R_{sh}}\right)N_p 。 \quad (3)$$

式中：N_p 为电池串联的个数，N_s 为电池并联的个数。需要辨识的参数有五个，分别为 I_{ph}、I_{sd}、n、R_s、R_{sh}。

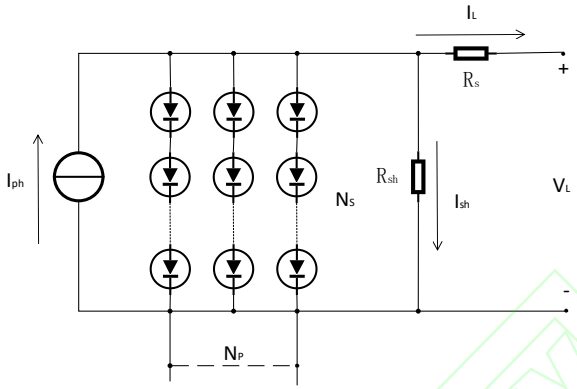


图 3　光伏组件模型等效电路图

Fig.3 Equivalent circuit diagram of PV module model

1.4　建立目标函数

光伏电池参数辨识的目标是通过实测的输出电压和输出电流数据，寻找最优的待辨识参数值，以使通过模型计算得出的模拟电流值与实际电流值之间的误差最小化[16,17]。为此，常采用均方根误差作为目标函数，数学表达式如式4所示，将参数辨识问题转换为在一定范围内寻找最优值。

$$\delta_{\mathrm{RMSE}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{M} f(V_L, I_L, x)^2}{M}}, \quad (4)$$

式中：M 为测试次数，$f(V_L, I_L, x)$ 表示不同模型的优化目标函数，x 为待辨识参数的解向量。SDM模型、DDM模型和光伏组件模型的 $f(V_L, I_L, x)$ 如下所示：

SDM模型：

$$\begin{cases} f(V_L, I_L, x) = I_{ph} - I_{sd}\left\{\exp\left[\dfrac{q(V_L + R_s I_L)}{nkT}\right]-1\right\} - \dfrac{V_L + R_s I_L}{R_{sh}} - I_L \\ x = \left[I_{ph}, I_{sd}, n, R_s, R_{sh}\right] \end{cases}, \quad (5)$$

DDM模型：

$$\begin{cases} f(V_L, I_L, x) = I_{ph} - I_{sd1}\left\{\exp\left[\dfrac{q(V_L + R_s I_L)}{n_1 kT}\right]-1\right\} - I_{sd2}\left\{\exp\left[\dfrac{q(V_L + R_s I_L)}{n_2 kT}\right]-1\right\} - \dfrac{V_L + R_s I_L}{R_{sh}} - I_L \\ x = \left[I_{ph}, I_{sd1}, I_{sd2}, n_1, n_2, R_s, R_{sh}\right] \end{cases}, \quad (6)$$

光伏组件模型：

$$\begin{cases} f(V_L, I_L, x) = N_p I_{ph} - N_p I_{sd}\left\{\exp\left[\dfrac{q(V_L/N_s + R_s I_L/N_p)}{nkT}\right]-1\right\} - \left(\dfrac{V_L/N_s + R_s I_L/N_p}{R_{sh}}\right)N_p - I_L \\ x = \left[I_{ph}, I_{sd}, n, R_s, R_{sh}\right] \end{cases} 。 \quad (7)$$

2　蜣螂优化算法

2.1　滚球行为

蜣螂在滚动的过程中利用天体导航，蜣螂滚动路径受环境影响，环境的变化也影响着蜣螂位置的改变：

$$\begin{cases} x_i(t+1) = x_i(t) + \alpha \times k \times x_i(t-1) + b \times \Delta x, \\ \Delta x = \left| x_i(t) - X^w \right| 。 \end{cases} \tag{8}$$

式中：t 为当前迭代次数；$x_i(t)$ 表示第 i 只蜣螂在第 t 次迭代时的位置信息；k 为（0,0.2）之间的常数，表示缺陷系数；b 为（0,1）的常数；α 为-1或1的自然系数；X^w 为全局最差位置；Δx 为环境变化。

2.2 跳舞行为

当蜣螂遇到障碍无法继续前进时，通过跳舞行为变换方向，获得新的移动路线。使用切线函数得到新的滚动方向，在 $[0,\pi]$ 区间值，确定新方向后，继续滚球行为：

$$x_i(t+1) = x_i(t) + \tan(\theta)\left| x_i(t) - x_i(t-1) \right| 。 \tag{9}$$

如果 θ 为0，$\frac{\pi}{2}$，π 时，蜣螂的位置不更新。

2.3 繁殖行为

蜣螂将粪球滚动到安全区域后进行隐藏，合适的产卵地点对于蜣螂后代来说至关重要，提出一种边界选择策略模拟雌性蜣螂的产卵区域：

$$\begin{aligned} Lb^* &= \max(X^* \times (1-R), Lb) \\ Ub^* &= \min(X^* \times (1+R), Ub) \end{aligned}, \tag{10}$$

式中：X^* 为当前局部最佳位置；Lb^*, Ub^* 分别为产卵区的下限和上限；$R = 1 - \frac{t}{T_{\max}}$，表示动态选择因子；$T_{\max}$ 为最大迭代次数；Lb, Ub 分别为优化问题的下限和上限。

确定产卵区域后，每只雌性蜣螂每次产一枚卵。产卵的区域随迭代次数动态调整，卵球的位置也是动态变化的：

$$B_i(t+1) = X^* + b_1 \times (B_i(t) - Lb^*) + b_2 \times (B_i(t) - Ub^*) 。 \tag{11}$$

式中，$B_i(t)$ 表示第 i 次迭代时第 i 个卵球的位置；b_1, b_2 均为 $1 \times D$ 的独立随机向量；D 为优化问题的维数。

2.4 觅食行为

幼虫从卵中钻出后，需要限定最佳觅食区域引导小蜣螂觅食，最佳觅食区域的边界为：

$$\begin{aligned} Lb^b &= \max(X^b \times (1-R), Lb) \\ Ub^b &= \min(X^b \times (1+R), Ub) \end{aligned}, \tag{12}$$

式中：Lb^b, Ub^b 分别为最佳觅食区域的下限和上限；X^b 为全局最佳位置。

小蜣螂在觅食过程中位置的更新为：$x_i(t+1) = x_i(t) + C_1 \times (x_i(t) - Lb^b) + C_2 \times (x_i(t) - Ub^b)$ 。 (13)

式中：C_1 为服从正态分布的随机数；C_2 为（0,1）的随机数。

2.5 偷窃行为

蜣螂种群中，偷窃作为一种竞争行为十分常见，偷窃蜣螂的位置更新为：

$$x_i(t+1) = X^b + S \times g \times \left(\left| x_i(t) - X^* \right| + \left| x_i(t) - X^b \right| \right) 。 \tag{14}$$

式中：S 为常数；g 为服从正态分布的 $1 \times D$ 随机向量。

3 IDBO 光伏电池参数辨识方法

3.1 Tent 混沌映射

将式5、6、7作为IDBO寻优搜索时的适应度函数，引入Tent混沌映射初始化种群。设置种群规模 N =50，最大迭代次数 $T_{\max}$ =2000，寻优空间随机生成5个初始值 $[x_1, x_2, x_3, x_4, x_5]$，进行 N 次Tent混沌映射产生 $N \times 5$ 的初始混沌光伏参数矩阵，每一行代表一组光伏电池模型参数的可行解。Tent混沌映射数学表达式为：

$$x_i(t+1)=\begin{cases}\dfrac{x_i(t)}{u}, x_i(t)\in[0,u)\\ \dfrac{1-x_i(t)}{1-u}, x_i(t)\in[u,1)\end{cases}, \tag{15}$$

式中：u 为（0,1）的随机数，取值越趋近0.5，初始解分布的越均匀[18,19]，此处 $u=0.499$ 。当 $0<u<1, 0\le x\le 1$ 时，系统处于混沌状态，初始化的混沌光伏参数矩阵如下：

$$T=\begin{bmatrix}T_{1,1} & T_{1,2} & \cdots & T_{1,5}\\ T_{2,1} & T_{2,2} & \cdots & T_{2,5}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ T_{N,1} & T_{N,2} & \cdots & T_{N,5}\end{bmatrix}。$$

设定算法的终止条件：运行次数达到最大迭代次数 $T_{\max}$ 。

3.2 Levy 飞行策略

将种群中每个蜣螂的位置作为光伏电池模型的I-V特性方程的一组待辨识的参数，按式4计算这组参数所对应的优化目标函数值，作为个体的适应度值，记录蜣螂最优个体状态。

DBO将蜣螂种群分为4个部分，滚球蜣螂、繁殖蜣螂、觅食蜣螂、偷窃蜣螂，具体来说就是蜣螂种群包含 N 个代理，每个代理表示一种候选方案。第 i 个代理的位置向量在第 i 次迭代时由向量 $x_i(t)=[x_{i1}(t),x_{i2}(t),\cdots,x_{iD}(t)]$ 表示。不同问题中，每种蜣螂的数量分布不同，本文滚球蜣螂、繁殖蜣螂、觅食蜣螂、偷窃蜣螂数量分别为10、3、7、30。

判断种群数量是否满足设定条件，符合条件，按照对应的更新策略更新蜣螂位置，否则执行下一个动作。其中滚球蜣螂需要判断如何前进，无障碍模式按引入Levy飞行的滚球行为更新位置，避免陷入局部最优，保证搜索效率的最大化[18]，具体表达式如式16所示；障碍模式按跳舞行为更新位置。

$$\begin{cases}\text{Levy}=0.01\times\dfrac{r_1\sigma}{|r_2|^{1/\beta}}\\ \sigma=\left\{\dfrac{\Gamma(1+\beta)\sin(\pi\beta/2)}{\Gamma[(1+\lambda)/2]\beta\times 2^{(\beta-1)/2}}\right\}^{1/\beta}\end{cases}。 \tag{16}$$

式中：Γ 为伽马函数；β 为常数，此处 β =1.5；r_1, r_2 为（0,1）的随机数。

3.3 自适应 t 分布和动态选择策略

采用以迭代次数为自由度参数的t分布变异算子对蜣螂位置进行扰动，增强其全局开发能力和局部探索能力，使得算法在前期能够更好地探索整个解空间，而在后期能够更精确地搜索局部最优解，并提高收敛速度和收敛精度[19]，扰动后的位置为：

$$x_i(t+1)=x_i(t)+x_i(t)\times Q_t(t)， \tag{17}$$

式中：$x_i(t)\times Q_t(t)$ 为随机扰动项，随着迭代次数的增加，t分布逐渐趋向于高斯分布，从而加快了算法的收敛速度。

引入自适应t分布变异算子可以显著提高DBO的优化性能，但每个迭代个体都使用该变异算子可能会增加计算时间并且无法充分发挥算法的特点。因此，采用动态选择概率来调节自适应t分布变异算子的使用[20]，数学表达式为：

$$p=w_1-w_2\times\frac{(T_{\max}-t)}{T_{\max}}。 \tag{18}$$

式中：w_1 为动态选择概率上限；w_2 为动态选择概率的变化幅度，此处 w_1 =0.5，w_2 =0.1，选择部分蜣螂位置进行扰动，提高参数辨识的速度。

将蜣螂种群中适应度最优蜣螂与扰动后蜣螂的适应度进行比较，如果更优，则替代原蜣螂位置；否则，保持蜣螂位置不变。更新当前种群状态，算法迭代次数增加1，记录并更新种群最优解。重复以上操作，直至满足终止条件，将历史最优解作为光伏电池模型的辨识参数输出。

3.4 IDBO 流程操作

IDBO算法流程如下：

步骤1：确定IDBO算法参数，包括种群数量$i \leftarrow 1,2,\cdots,N$，最大迭代次数$T_{\max}$，Tent混沌初始化蜣螂种群；

步骤2：根据目标函数计算每个代理的适应度值；

步骤3：按照不同的更新规则更新蜣螂位置，如果$i \le 10$，判断随机数λ是否小于0.9，小于按引入Levy飞行的滚球行为更新位置，不小于且$\theta \ne 0,\frac{\pi}{2},\pi$按跳舞行为更新位置，否则位置不更新；如果$10 < i \le 13$，按繁殖行为更新位置；如果$13 < i \le 20$，按觅食行为更新位置；否则按偷窃行为更新位置；

步骤4：引入t分布算子对蜣螂位置进行扰动，比较蜣螂种群中适应度最优蜣螂与扰动后蜣螂的适应度，如果更优，则替代原蜣螂位置，否则，保持蜣螂位置不变

步骤5：重复上述步骤，直到满足终止条件，输出历史最优解，流程图如图4所示。

4 仿真实验结果与分析

将IDBO引入光伏电池模型，跟灰狼算法（gray wolf optimization，GWO）、正余弦算法（sine-cosine algorithm,SCA)、鲸鱼算法(whale optimization algorithm,WOA)、飞蛾扑火算法(moth flame optimization algorithm，MFO）、DBO在参数辨识的精度、速度和稳定性对比。采用文献[21]中的数据集对SDM、DDM和光伏组件进行参数辨识，SDM、DDM为RTC France光伏电池，直径57mm，在标准测试条件下（33℃，1000W/m^2光照强度），通过实测得到电压和电流值；由36块多晶硅电池串联而成的光伏组件Photowatt-PWP 201，在45℃，1000W/m^2光照强度下，实测并记录相应的电压和电流数值。各个模型未知参数的搜索范围如表1所示。将实际测量的电压电流值代入参数辨识模型，实验在MATLAB 2016b环境下实现，为了减小随机误差的影响，将所有算法的最大迭代次数设定为2000，并对每个算法进行了独立的10次运行。

表 1　3 种模型未知参数取值范围

Tab.1 Value range of unknown parameters for the three models

参数	SDM/DDM		光伏组件	
	最小值	最大值	最小值	最大值
	0	1	0	2
$I_{sd}(\mu A)$	0	1	0	50
$R_s(\Omega)$	0	0.5	0	2
$R_{sh}(\Omega)$	0	100	0	2000
n	1	2	1	50
$I_{sd1}(\mu A)$	0	1	0	50
$I_{sd2}(\mu A)$	0	1	0	50
n_1	1	2	1	50
n_2	1	2	1	50

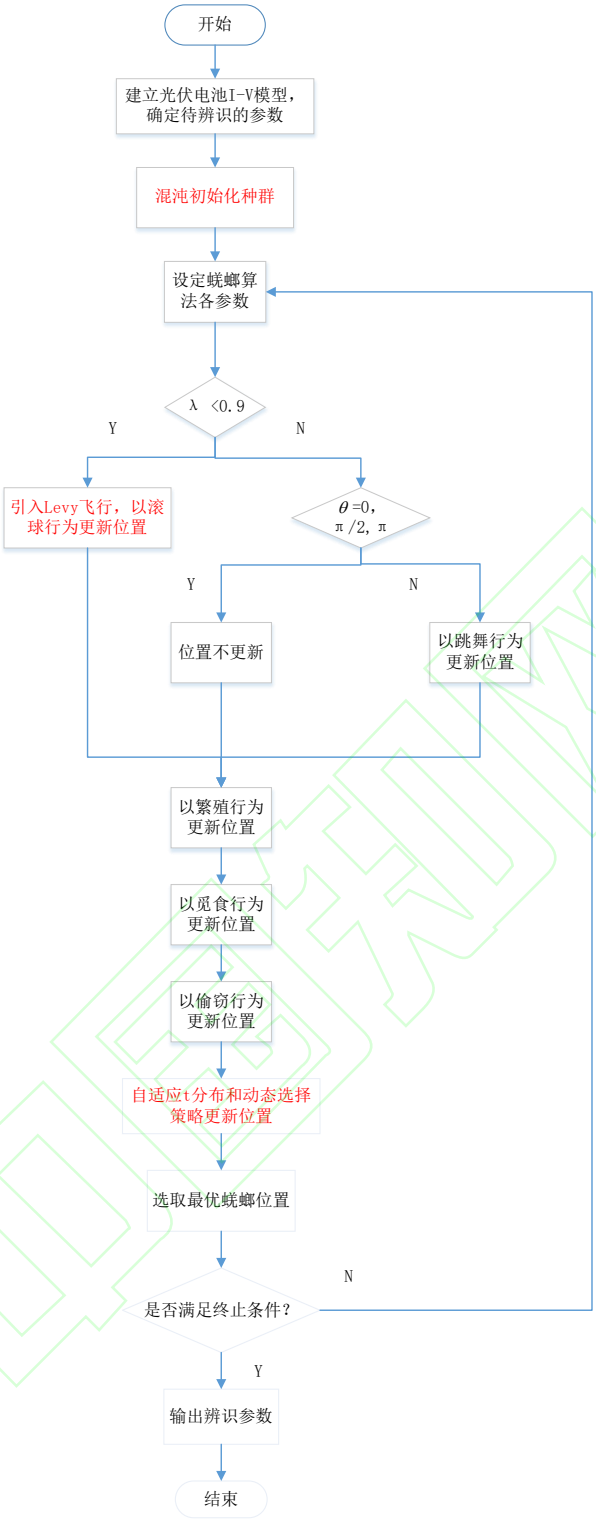


图4　IDBO流程图

Fig.4 IDBO flow chart

表2给出基于SDM各个算法辨识参数的结果和 δ_{RMSE} 最优值，IDBO在SDM辨识中取得 δ_{RMSE} 值为0.0009860。可以明显看出，跟其他算法所辨识的 δ_{RMSE} 值比较，IDBO辨识得到的 δ_{RMSE} 值相较于其他算法小1-2个数量级。由图5看出，Tent混沌使得初期的解分布均匀，辨识参数过程中IDBO的收敛速度刚开始优于其他算法；自适应t分布和动态选择策略使算法在中后期辨识速度依旧处于领先位置，在第30次迭代时取得最优值；Levy飞行策略帮助跳出局部最优解，提高辨识精度，最终辨识的最优值明显小于其他算法。DBO和MFO辨识所得的 δ_{RMSE} 大致相同，但是DBO算法优于MFO，所以收敛速度相对较快。SDM的I-V曲线和P-V曲线如图6，在测量电压范围内，因为IDBO算法参数辨识的准确性高，所以模拟得到的电流值和实际数据高度一致。模拟与实际之间的误差值也相对较小，如图7所示，I-V和P-V误差的数量级均为 1×10^{-3}，图中能够看出，前期

Tent混沌在滚球行为中使种群均匀分布，以及Levy飞行策略改善辨识精度，导致I-V与P-V的误差较小；辨识中后期，即电压为0.3V之后，在最大功率点处发生转折，自适应t分布和动态选择策略保障收敛速度，但辨识准确度相对较差，造成中后期误差较大。

表 2　SDM 参数辨识

Tab.2 SDM parameter identification

函数	$I_{ph}(A)$	$I_{sd}(\mu A)$	$R_s(\Omega)$	$R_{sh}(\Omega)$	n	δ_{RMSE}
GWO	0.7595	0.4593	0.03310	47.2238	1.5178	0.003588
SCA	0.7361	1	0.03250	72.4496	1.6049	0.02622
WOA	0.7940	0.2723	0.03450	6.3426	1.4712	0.02255
MFO	0.7608	0.9992	0.03140	100	1.6044	0.002447
DBO	0.7608	1	0.03140	100	1.6045	0.002447
IDBO	0.7608	0.3245	0.03640	53.8329	1.4816	**0.0009860**

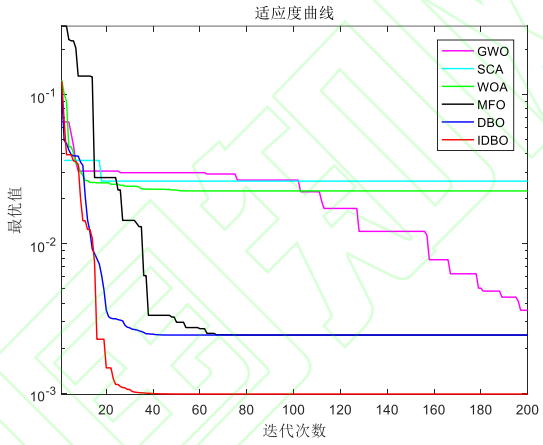
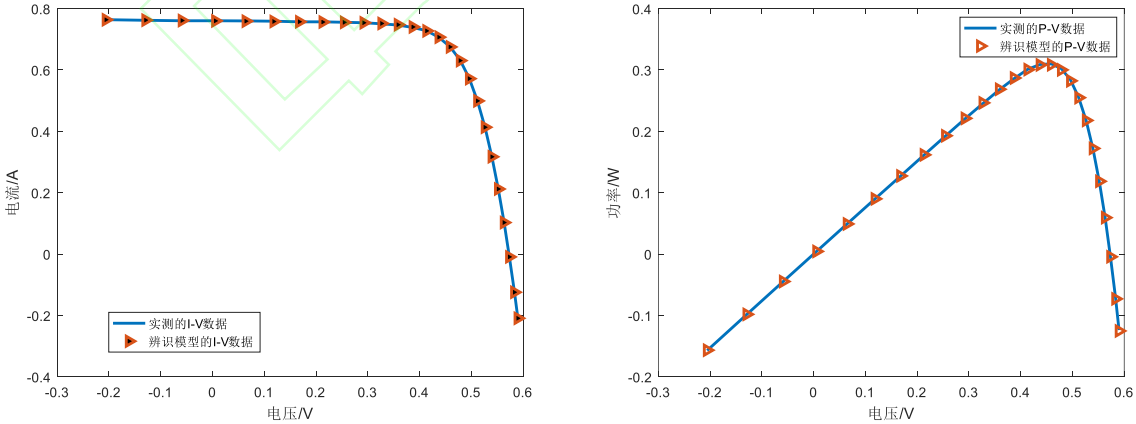


图5　模型参数辨识收敛图

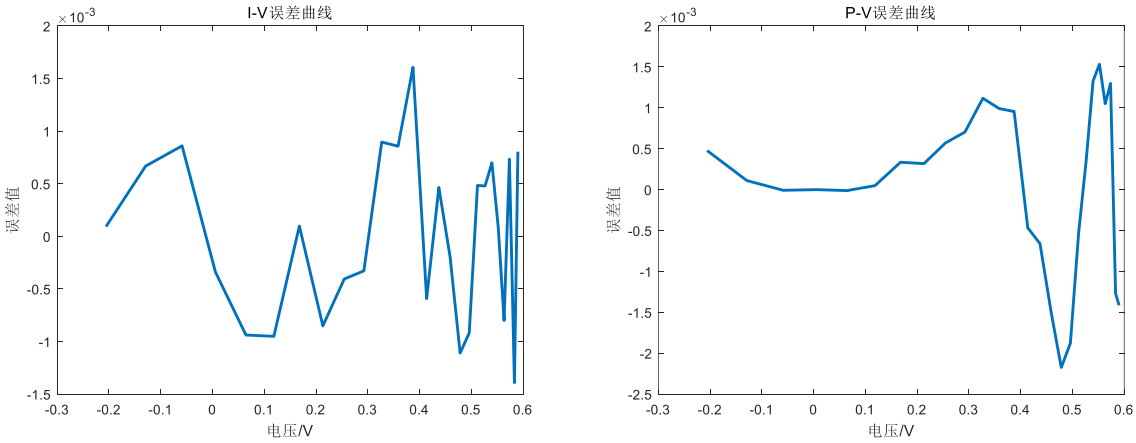
Fig.5 Convergence diagram of model parameter identification



（a）I-V特性　　（b）P-V特性

图6　SDM模型模拟数据和实际数据比较图

Fig.6 Comparison between simulated data and actual data of SDM model



（a）I-V误差　　（b）P-V误差

图7　SDM模型模拟数据和实际数据误差图

Fig.7 Error diagram of simulated data and actual data of SDM model

表3给出基于DDM各个算法辨识参数的结果和 δ_{RMSE} 最优值，IDBO在DDM辨识中取得 δ_{RMSE} 值为0.0009830，显然，IDBO辨识得到的 δ_{RMSE} 值相较于其他算法小1-2个数量级。图8所示，Tent混沌前期分布效果较差，辨识参数过程中IDBO的收敛速度略逊于DBO，但优于其他算法；自适应t分布和动态选择策略在DDM参数辨识的中后期对于收敛速度的提升效果较好，第10次迭代后收敛速度最快，在第50次迭代时取得最优值；Levy飞行策略使IDBO的辨识精度高于其他算法，可以明显看出IDBO辨识的 δ_{RMSE} 最小。图9为DDM的I-V曲线和P-V曲线，在测量电压范围内，IDBO辨识的精度最高，导致模拟得到的电流值和实际数据高度相同。图10所示误差值相对较小，误差的数量级均为 1×10^{-3}，图中明显看出，由于滚球行为中Tent混沌使种群均匀分布，Levy飞行策略提高辨识精度，辨识前期I-V与P-V的误差相对较小；自适应t分布和动态选择策略改善收敛速度，但对于辨识精度的提升有限，所以在辨识中后期，即电压为0.3V之后，I-V和P-V模拟数值和真实数值之间存在较大的误差。

表 3　DDM 参数辨识

Tab.3 DDM parameter identification

函数	$I_{ph}(A)$	$I_{sd1}(\mu A)$	$I_{sd2}(\mu A)$	$R_s(\Omega)$	$R_{sh}(\Omega)$	n_1	n_2	δ_{RMSE}
GWO	0.7575	0.3395	0.1423	0.03660	96.8917	1.7.55	1.4177	0.002788
SCA	0.7525	0.7005	0	0	92.1132	1.5697	1.2886	0.05233
WOA	0.7621	0.9755	0.5650	0.03230	99.9546	1.6130	1.8526	0.004730
MFO	0.7607	0.8855	0	0.03200	100	1.5902	2	0.002209
DBO	0.7606	0.4063	0.00004879	0.03550	62.7803	1.5046	2	0.001082
IDBO	0.7608	0.2438	0.2166	0.03650	54.8643	1.4609	1.7411	**0.0009830**

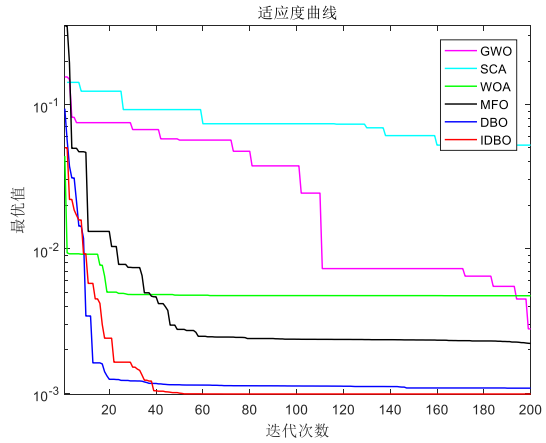
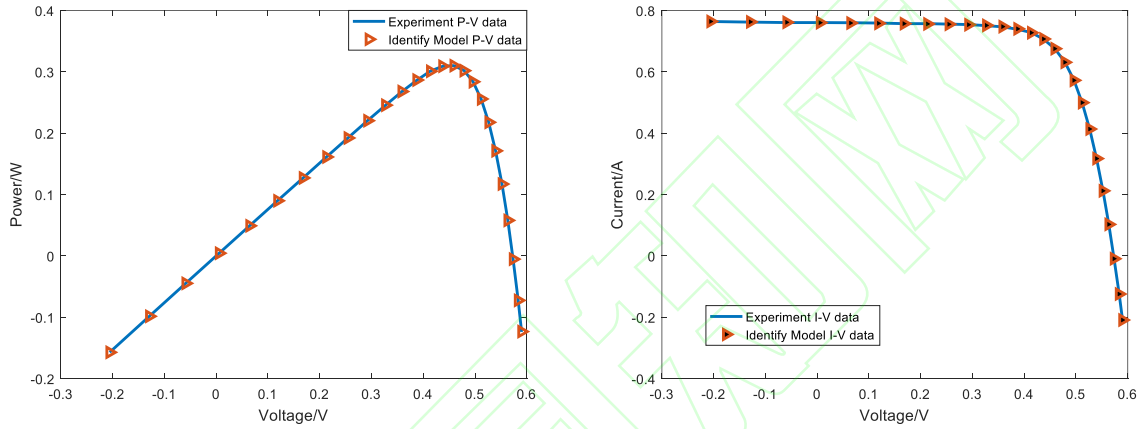


图8　DDM模型参数辨识收敛图

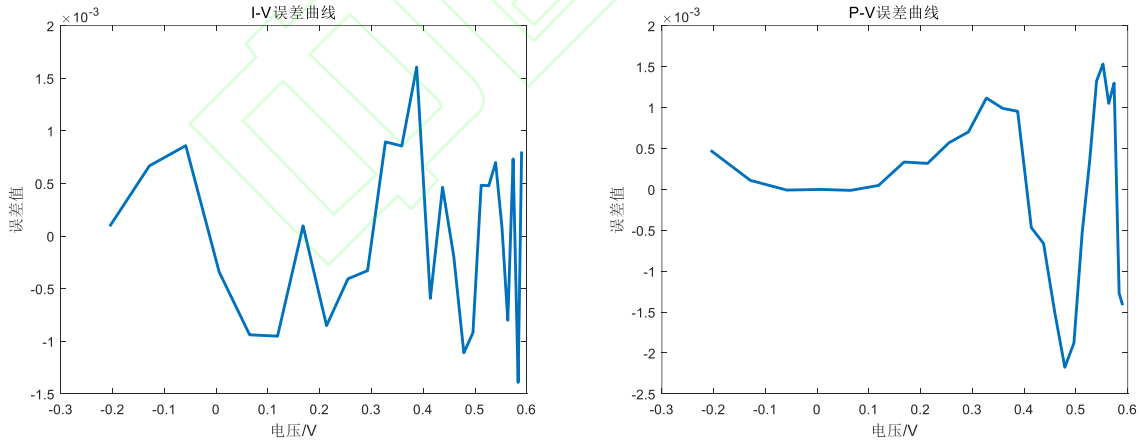
Fig.8 Convergence diagram for parameter identification of double-diode model



（a）I-V特性　　（b）P-V特性

图9　DDM模型模拟数据和实际数据比较图

Fig.9 Comparison between the simulated data and the actual data of the double diode model



（a）I-V误差　　（b）P-V误差

图10　DDM模型模拟数据和实际数据误差图

Fig.10 Error diagram of simulated data and actual data of SDM model

根据表4的数据，可以观察到IDBO、DBO和MFO算法在光伏组件Photowatt-PWP 201的参数辨识中都取得了最优的均方根值0.002425，跟其他算法相比 δ_{RMSE} 值较小。但图11中，由于Tent混合映射、自适应t分布和动态选择策略改善整体的收敛速度，IDBO参数辨识的速度明显优于其他算法，在第25次迭代时达到最优值。IDBO所辨识的光伏光伏组件Photowatt-PWP 201模型的I-V曲线和P-V曲线如图10，在测量电压范围内，模拟得到的电流值和实际数据高度拟合，说明Levy飞行策略有效提高了光伏组件参数辨识过程中的精确度，

模拟数据和真实数据之间的一致性较高。图12为辨识误差，光伏组件的辨识I-V曲线的精确度高，误差相对较小，误差的数量级为1×10^{-3}，光伏组件由SDM或DDM通过串联或并联的方式组成，辨识过程中的误差相较于SDM和DDM略大；而Photowatt-PWP 201通过串联的方式形成，电压的误差随着串联个数累加，导致P-V曲线的精确度低，误差略大，误差的数量级为1×10^{-2}。

IDBO对三种光伏电池模型的参数辨识，Tent混沌和Levy飞行策略表增强IDBO的速度与精度，在不同的光伏电池参数辨识中均能取得最优值，误差较小，没有陷入局部最优；自适应t分布和动态选择策略帮助IDBO提高收敛速度，更快的达到最优值。综上，表明IDBO模拟的光伏电池光伏组件模型可以准确描述实际特性。

表 4　光伏组件参数辨识

Tab.4 Parameter identification of photovoltaic modules

函数	$I_{ph}(A)$	$I_{sd}(\mu A)$	$R_s(\Omega)$	$R_{sh}(\Omega)$	n	δ_{RMSE}
GWO	1.0264	3.0445	1.2224	1642.7114	50	0.002904
SCA	1.4405	0	0	14.5950	7.9683	0.2743
WOA	1.0259	3.0474	1.2298	1999.9718	49.9993	0.003051
MFO	1.0308	3.0302	1.2171	900.5175	50	**0.002425**
DBO	1.0323	2.6383	1.2306	750.3649	49.4686	**0.002425**
IDBO	1.0314	3.0281	1.2155	843.9334	50	**0.002425**

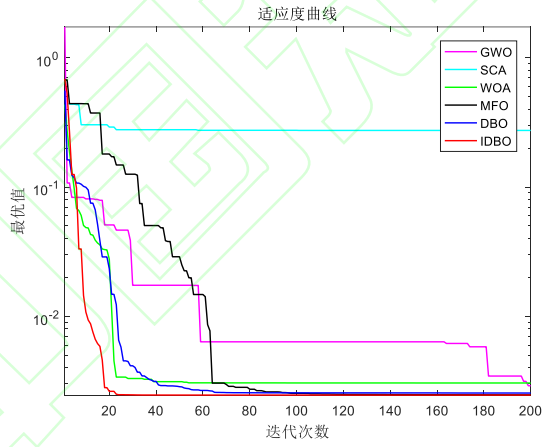
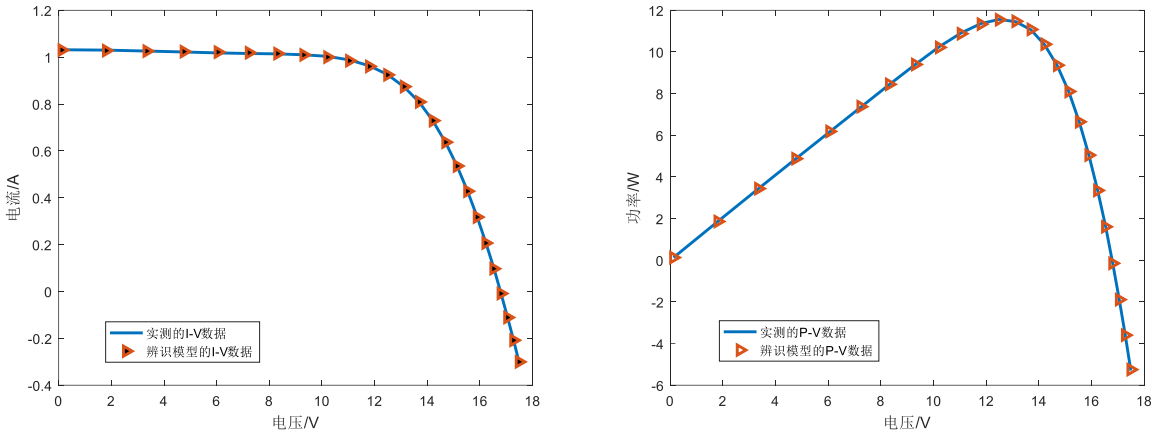


图11　Photowatt-PWP 201模型参数辨识收敛图

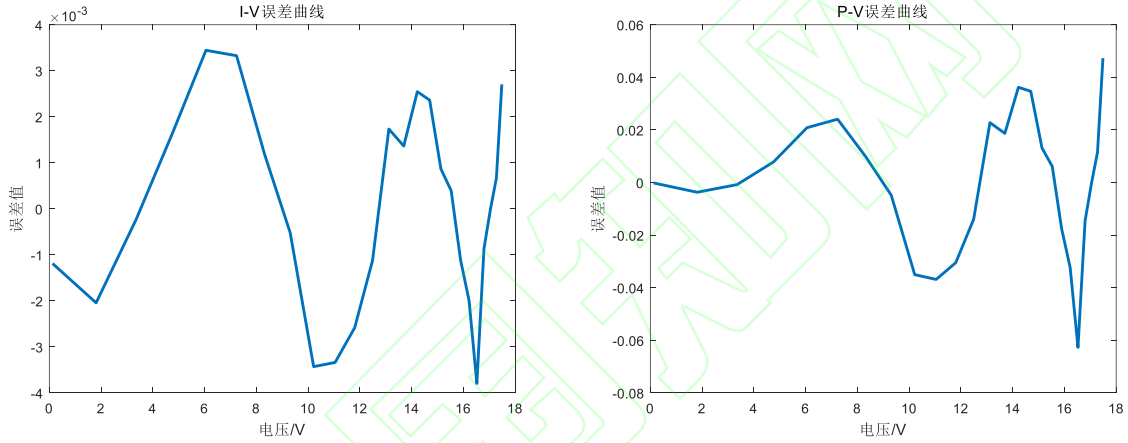
Fig.11 Convergence diagram of Photowatt-PWP 201 model parameter identification



（a）I-V特性　　（b）P-V特性

图12　Photowatt-PWP 201模型模拟数据和实际数据比较图

Fig.12 Comparison between Photowatt-PWP 201 model simulation data and actual data



（a）I-V误差　　（b）P-V误差

图13　Photowatt-PWP 201模型模拟数据和实际数据图

Fig.13 Photowatt-PWP 201 model simulation data and actual data diagram

5　结论

本文提出一种基于蜣螂优化算法的光伏电池参数辨识方法，有效的提高光伏电池模型参数辨识的精度和速度，具体总结如下：

（1）介绍单二极管模型、双二极管模型和光伏组件模型，列出数学表达式，引出各模型需要辨识的参数，以均方根误差作为参数辨识精确度的评判标准。

（2）对蜣螂算法进行改进，引入 Tent 映射、Levy 飞行策略、自适应 t 分布和动态选择策略，改善原算法全局搜索能力和收敛速度，避免陷入局部最优。

（3）利用改进后的蜣螂算法对光伏电池模型进行参数辨识，单二极管模型 δ_{RMSE} 值为 0.0009860，双二极管模型 δ_{RMSE} 值为 0.0009830 光伏组件 Photowatt-PWP 201 的 δ_{RMSE} 值为 0.002425。仿真数据的 I-V 曲线 P-V 曲线与实际数据存具有高度的吻合，误差较小。

本文所给出的基于蜣螂优化算法的光伏电池参数辨识方法主要针对三种典型光伏电池模型进行参数辨识，为光伏故障诊断和性能优化提供基础，下一步研究将基于辨识的参数设计光伏电池的故障诊断方法。

参　考　文　献

[1] MK Nazeeruddin. In retrospect: Twenty-five years of low-cost solar cells[J]. Nature, 2016, 538(7626):463-464.DOI:10.1038/538463a

[2] 王一凡,王辉,李旭阳等.电氢混合储能微电网容量配置优化的研究综述[J].广西师范大学学报(自然科学版),2022,40(06):18-36.DOI:10.16088/j.issn.1001-6600.2022011901

[3] 杨悦强,祝龙记.微电网超级电容器混合储能系统控制策略[J].广西师范大学学报(自然科学版),2021,39(02):71-80.DOI:10.16088/j.issn.1001-6600.2020050301

[4] Luo J, He F, Gao X. An enhanced grey wolf optimizer with fusion strategies for identifying the parameters of photovoltaic models[J]. Integrated Computer-Aided Engineering, 2023, 30(1): 89-104.DOI:10.3233/ICA-220693

[5] Chen H, Jiao S, Heidari A A, et al. An opposition-based sine cosine approach with local search for parameter estimation of photovoltaic models[J]. Energy Conversion and Management, 2019, 195: 927-942.DOI:10.1016/j.enconman.2019.05.057

[6] Ye X, Liu W, Li H, et al. Modified whale optimization algorithm for solar cell and PV module parameter identification[J]. Complexity, 2021, 2021: 1-23.DOI:10.1155/2021/8878686

[7] Huang Z, Chen L, Li M, et al. A multiple learning moth flame optimization algorithm with probability-based chaotic strategy for the parameters estimation of photovoltaic models[J]. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2021:13(4).DOI:10.1063/5.0048961

[8] J Xue, B Shen. Dung beetle optimizer: a new meta-heuristic algorithm for global optimization[J]. The Journal of Supercomputing, 2022: 1-32.DOI:10.1007/s11227-022-04959-6

[9] R Zhang, Y Zhu. Predicting the Mechanical Properties of Heat-Treated Woods Using Optimization-Algorithm -Based BPNN.Forests.2023,14(5): 935.DOI:10.3390/f14050935

[10] T Hu, H Zhang, J Zhou.Prediction of the Debonding Failure of Beams Strengthened with FRP through Machine Learning Models.Buildings.2023:13(3):608.DOI:10.3390/buildings13051309

[11] G Ling, Z Wang, Y Shi. Membrane Fouling Prediction Based on Tent-SSA-BP[J]. Membranes,2022,12(7):691.DOI:10.3390/membranes12070691

[12] 杨宇伦,凌铭.基于改进鸡群优化算法的质子交换膜燃料电池模型参数辨识[J].太阳能学报,2023,44(02):269-278.DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2021-1138

[13] X Yang, J Liu, Y Liu. A Novel Adaptive Sparrow Search Algorithm Based on Chaotic Mapping and T-Distribution Mutation[J].Applied Sciences,2021,11(23): 11192.DOI:10.3390/app112311192

[14] 吴忠强,谢宗奎,刘重阳等.基于混沌搜索的改进狮群算法及其在光伏电池参数辨识中的应用[J].计量学报,2021,42(04):415-423.DOI:10.3969/j.issn.1000-1158.2021.04.03

[15] EH Houssein, G Nageh, M Abd Elaziz. An efficient Equilibrium Optimizer for parameters identification of photovoltaic modules[J]. PeerJ. Computer science,2021,7:e708.DOI:10.7717/peerj-cs.708

[16] OO Adedipupo, AA Ayodele, LT Abideen. Detection of Appropriate Model for Nigeria Population Growth Using Root Mean Square Error (RMSE)[J]. International Journal of Systems Science and Applied Mathematics,2022,7(3): 46-51.DOI:10.11648/j.ijssam.20220703.11

[17] Y Li, M Han, Q Guo. Modified Whale Optimization Algorithm Based on Tent Chaotic Mapping and Its Application in Structural Optimization[J]. KSCE Journal of Civil Engineering,2020,24:3703–3713.DOI:10.1007/s12205-020-0504-5

[18] Gowri V, Baranidharan B. An Energy Efficient and Secure Model using Chaotic Levy Flight Deep Q-Learning in Healthcare System[J]. Sustainable Computing: Informatics and Systems, 2023,20(8): 100894.DOI:10.1016/j.suscom.2023.100894

[19] 竞杰,储昭碧,郭愉乐等.基于自适应 t 分布与动态权重的樽海鞘群算法[J].计算机应用研究,2023,40(07):2068-2074.DOI:10.19734/j.issn.1001-3695.2022.11.0628

[20] 沙梦洲,沈韬,曾凯等.融合深浅特征和动态选择机制的行人检测研究[J].数据采集与处理,2023,38(01):162-173.DOI:10.16337/j.1004-9037.2023.01.014

[21] Xu S, Wang Y. Parameter estimation of photovoltaic modules using a hybrid flower pollination algorithm[J]. Energy Conversion and Management, 2017, 144: 53-68.DOI:10.1016/j.enconman.2017.04.042

Parameter Identification of Photovoltaic Cells Based on Improved Dung Beetle Optimization Algorithm

ZHENG Xiubin， CHEN Jun*

(Key Laboratory of Advanced Process Control in Light Industry, Ministry of Education, Jiangnan University, 214122，China)

Abstract：At present, there are some problems in parameter identification of photovoltaic cells, such as low precision, slow speed and poor stability, which need to be improved. To solve these problems, a method of parameter identification of photovoltaic cells based on dung beetle optimization algorithm is proposed in this paper. By introducing Tent chaotic mapping to initialize the population, the initial solution is distributed as evenly as possible in the solution space. Levy flight strategy was added to update individual position of dung beetle during ball rolling, jump out of the local optimal solution, and expand the search scope. The adaptive T-distribution and dynamic selection strategies were adopted, and the T-distribution mutation operator with the number of iterations as the degree of freedom parameter was used to perturbate the dung beetle position, which enhanced the global development ability and local exploration ability of the algorithm, and accelerated the convergence speed. The experimental results show that the root-mean square errors of RTC France's single diode model, double diode model and Photowatt-PWP 201 model are respectively 0.0009860, 0.0009830 and 0.002425. The method proposed in this paper can identify the parameters of photovoltaic cells faster and more accurately, and has a small error and high stability.

Keywords：photovoltaic cells; parameter identification; dung beetle optimization algorithm; meta-heuristic algorithm